Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S004: curso 2018-2019, EXA-0003

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E01

SEL-D0003-OA-E01: Recinto por desigualdades y extremos de una función lineal

Consideremos el recinto definido por las siguientes desigualdades:

$$7y \leq 15 + 3x \qquad y \geq x - 3 \qquad 3y \geq -x + 11$$

a) **(2 puntos)** Represente gráficamente el recinto anterior y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Calcule en qué puntos se alcanzan los valores máximo y mínimo de la función $H(x, y) = 4x - y - 16$ restringida al anterior recinto y obtenga dichos valores.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E02

SEL-D0003-OA-E02: Derivadas de funciones y recta tangente con representación

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \qquad g(x) = (x^2 + 1)^2 \cdot e^{2x-1}$$

b) **(1.5 puntos)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = x^2 - 6x + 8$ en el punto de abscisa $x = 4$. Represente gráficamente la función h y la recta tangente hallada.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E03

SEL-D0003-OA-E03: Dieta y deporte: sucesos, condicionamiento e independencia

El 17 % de la población adulta de una ciudad sigue una dieta de adelgazamiento y practica algún deporte regularmente. El 58 % ni sigue una dieta de adelgazamiento ni hace deporte regularmente. Además, se sabe que de los que hacen deporte regularmente, el 50 % hace dieta de adelgazamiento. Se elige al azar un adulto de esa población.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que siga una dieta de adelgazamiento o que practique deporte regularmente?

b) **(1 punto)** Si el individuo elegido sigue una dieta de adelgazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que practique deporte con regularidad?

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "Seguir una dieta de adelgazamiento" y "Practicar algún deporte regularmente"?

Ejercicio SEL-D0003-OA-E04

SEL-D0003-OA-E04: Azúcar en refrescos: intervalo para la media y amplitud máxima

La cantidad de azúcar que añade un fabricante de refrescos a sus productos sigue una ley Normal cuya varianza es $225\,mg^2$. Se ha seleccionado al azar una muestra de 25 refrescos de ese fabricante, en la que se ha obtenido una media de $175\,mg$ de azúcar añadido por refresco.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 90 % para la cantidad media de azúcar añadida a cada refresco.

b) **(1 punto)** ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el intervalo de confianza correspondiente al 80 % tenga una amplitud como máximo de $5\,mg$?

Ejercicio SEL-D0003-OB-E01

SEL-D0003-OB-E01: Compatibilidad de operaciones y ecuación matricial

Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} -2 & 2 \end{pmatrix}$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar y efectúelas cuando sea posible:

$$A + B \cdot C \qquad A \cdot C + B \cdot D^t \qquad B^2 + C \cdot D \qquad A + D \cdot C$$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot (A + I_2) = 3B^t$.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E02

SEL-D0003-OB-E02: Función racional con parámetros, extremos e integral

Se considera la función $f(x) = ax^2 + \dfrac{b}{x}$, con $x \neq 0$, siendo a y b dos parámetros reales.

a) **(1 punto)** Determine el valor de los parámetros a y b para que $f(x)$ tenga un extremo relativo en el punto (1, 3).

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 1$ y $b = 2$, razone si en el punto (1, 3) la función presenta un máximo o un mínimo.

c) **(0.75 puntos)** Calcule $\displaystyle\int \left(x^2 + \frac{2}{x}\right) dx$.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E03

SEL-D0003-OB-E03: Diferencia de sucesos, condicionada y compatibilidad

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio dado. Se sabe que $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.75$ y $P(A - B) = 0.3$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A/B^c)$.

c) **(1 punto)** ¿Son independientes los sucesos A y B? ¿Son los sucesos A y B incompatibles?

Ejercicio SEL-D0003-OB-E04

SEL-D0003-OB-E04: Encuesta de optativas: intervalo para la proporción y muestra

La Consejería de Educación elige una muestra de 5 000 estudiantes de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales y los encuesta para conocer la opinión que tienen sobre la elección de cierta materia entre las optativas para cursar 2º de Bachillerato. El resultado de la encuesta revela que 2 250 estudiantes piensan elegir dicha materia optativa.

a) **(1.5 puntos)** Halle un intervalo de confianza al 97.5 % para estimar la proporción de estudiantes que piensan elegir esa materia optativa.

b) **(1 punto)** Si en otra muestra la proporción de estudiantes que piensa elegir esa materia es de 0.5 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03 con un nivel de confianza del 92.5 %, calcule el tamaño muestral mínimo de esa muestra.